



République du Sénégal
Un peuple – Un but – Une foi
Ministère de l'Education Nationale
INSPECTION D'ACADEMIE DE ZIGUINCHOR

Inspection de l'Education et de la Formation de Ziguinchor

COMPOSITION DE MATHEMATIQUES DU SECOND SEMESTRE **Durée : 2 heures**

Classe : 4ième Année scolaire : 2021/2022

EXERCICE 1 : (3pts)

Pour chacun des énoncés ci-dessous, trois réponses a, b, c sont proposées. Pour chaque énoncé, relève le numéro suivi de la réponse choisie. (6×0,5pt)

N°	Enoncé	Réponse a	Réponse b	Réponse c
1	$(2x+4) - (x+6) = 0$ L'équation admet pour solution :	$x = 2$	$x = -2$ ou bien $x = 6$	$x = 0$
2	Dans un triangle ABC, la droite (IJ) parallèle à (BC) tels que $BC=2IJ$ est :	La droite sécante à (BC)	Perpendiculaire aux milieux I et J	La droite qui joint les milieux I et J
3	Le point de concours des bissectrices d'un triangle est :	Le centre de gravité du triangle	Le centre du cercle inscrit dans le triangle	Le centre du cercle circonscrit au triangle
4	L'équation $a/b = c/d$ (avec $x \neq 0, c \neq 0$), correspond à :	$ax = bc$	$bx = ac$	$ab = xc$
5	La droite issue d'un sommet d'un triangle et qui passe par le milieu du côté opposé à ce sommet est :	une médiane	une bissectrice	une médiatrice
6	L'Orthocentre est	Le point de rencontre des médianes	Le point de rencontre des médiatrices	Le point de rencontre des hauteurs

2) Enonce la réciproque du théorème de Thalès dans le cas du triangle.

3) Définis la racine carrée d'un positif ou nul.

EXERCICE 2 (6 points)

On donne $f(x) = (x-2)(3x-5) + 8(x+2)(x-2)$

1) Développe ordonne et réduit $f(x)$ 1,5pt

2) Factorise $f(x)$ 1pt

3) Calcule $f(-1)$; $f(0)$; $f(2)$ 3pts

4) Résoudre dans $\mathbb{Q}$ l'équation $f(x)=0$ 0,5pt

EXERCICE 3 : (4points)

Résoudre dans $\mathbb{Q}$ les équations suivantes :

(E1) : $2x-3=0$; (E2) : $x-3=-5$;

(E3) : $(3/2)x-3=0$; (E4) : $(x-2)(x+2)=0$

EXERCICE 4 : (7 points) NB : les questions sont indépendantes

1) On donne un triangle RDV

a- Construis le cercle (C) de centre O, circonscrit au triangle RDV. (1pt)

b- Trace deux hauteurs de ce triangle RDV, sécantes en H. (0,5 + 0,5pt)

c- Comment appelle-t-on ce point H ? (0,5pt)

2) VIP est un triangle quelconque :

a) Comment pouvons-nous tracer le cercle inscrit dans VIP ? (0,5pt)

b) Trouve le centre de gravité G de VIP (1pt)

3) Trace le cercle (C'') de centre I et de diamètre [ET] puis place un point S sur (C'') (1pt)

a- Trace la parallèle à (TS) passant par I ; elle coupe (ES) en J (0,5pt)

b- Démontre que J est le milieu du segment [SE] (1pt)

c- En déduire la mesure du segment [IJ] si $TS=7\text{cm}$ (0,5pt)

Bonne chance !